

2022152021

王培鸿

7.13. 解. 两个错误分别为 { ① 寄存器 R₁ 使用前 (与 A 相加前) 未清零; 在运行时检出;
② 标号 SUM 没有定义; 在汇编时检出。

7.15. 解. 判断从 X4000 开始的连续内存空间中每个内存单元^{的内容}是否为正整数;
若该内存单元的内容为正整数, 则把该内容的数值变为原来的 2 倍,
反之, 则无操作; 直至一次读取结束数值为 X0000₀₀。

7-16. 解. ~~判断从 X4000 开始的连续内存空间中每个内存单元的内容的个位为 1 和为 0 的个数~~
计算从 X4000 开始的连续内存空间中每个内存单元的内容的个位为 1 和为 0 的个数; 若个位为 1, 则寄存器 R₄ 加 1; 若个位为 0, 则寄存器 R₃ 加 1。

7-18. 解. 指令为 { a: LDR R₀, R₁, #0
b: NOT R₃, R₀
c: ADD R₃, R₃, #1

目的是为了判断 X4000 开始的整数序列是否与 X4100 开始的字符串序列是相同;
若相同, 寄存器 R₃ = 1; 反之 R₃ = 0。

7-23. 解. ~~8 a.~~

指令为 { a: ADD R₁, R₁, #1
b: LDR R₄, R₁, #0
c: ADD R₀, R₀, #1
d: ADD R₁, R₁, #1
e: BRW2p LOOP